Original LCTRSs

LCTRS

$$\Sigma = \Sigma_{theory}^{int} \cup \left\{ \begin{array}{r@{\,:\,}l} \mathsf{state} & Loc \times Loc \times int \Rightarrow State \\ \mathsf{noncrit1} & Loc \\ \mathsf{wait1} & Loc \\ \mathsf{crit1} & Loc \\ \mathsf{noncrit2} & Loc \\ \mathsf{wait2} & Loc \\ \mathsf{crit2} & Loc \\ \mathsf{success} & State \\ \mathsf{error} & State \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{lrcll} 1: & \mathsf{state}(\mathsf{noncrit1}, p2, y) & \to & \mathsf{state}(\mathsf{wait1}, p2, y) & \\ 2: & \mathsf{state}(\mathsf{wait1}, p2, y) & \to & \mathsf{state}(\mathsf{crit1}, p2, y1) & [\,(y > \mathsf{0}) \wedge y1 = y - \mathsf{1}\,] \\ 3: & \mathsf{state}(\mathsf{crit1}, p2, y) & \to & \mathsf{state}(\mathsf{noncrit1}, p2, y1) & [\,y1 = (y + \mathsf{1})\,] \\ 4: & \mathsf{state}(p1, \mathsf{noncrit2}, y) & \to & \mathsf{state}(p1, \mathsf{wait2}, y) & \\ 5: & \mathsf{state}(p1, \mathsf{wait2}, y) & \to & \mathsf{state}(p1, \mathsf{crit2}, y1) & [\,(y > \mathsf{0}) \wedge y1 = y - \mathsf{1}\,] \\ 6: & \mathsf{state}(p1, \mathsf{crit2}, y) & \to & \mathsf{state}(p1, \mathsf{noncrit2}, y1) & [\,y1 = (y + \mathsf{1})\,] \\ 7: & \mathsf{state}(p1, p2, y) & \to & \mathsf{success} & \\ 8: & \mathsf{state}(\mathsf{crit1}, \mathsf{crit2}, y) & \to & \mathsf{error} & \end{array} \right\}$$

APR Problem

$$\left\{ \; 9: \quad \mathsf{state}(\mathsf{noncrit1}, \mathsf{noncrit2}, 1) \Rightarrow \mathsf{success} \; \right\}$$

BV-LCTRS Version

LCTRS

$$\Sigma = \Sigma^{bv}_{theory} \cup \left\{ \begin{array}{r l} \mathsf{state} : & Loc \times Loc \times bitvec_1 \Rightarrow State \\ \mathsf{noncrit1} : & Loc \\ \mathsf{wait1} : & Loc \\ \mathsf{crit1} : & Loc \\ \mathsf{noncrit2} : & Loc \\ \mathsf{wait2} : & Loc \\ \mathsf{crit2} : & Loc \\ \mathsf{success} : & State \\ \mathsf{error} : & State \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l r l l} 1: & \mathsf{state}(\mathsf{noncrit1}, \mathit{p2}, y) & \to \mathsf{state}(\mathsf{wait1}, \mathit{p2}, y) & \\ 2: & \mathsf{state}(\mathsf{wait1}, \mathit{p2}, y) & \to \mathsf{state}(\mathsf{crit1}, \mathit{p2}, \mathit{y1}) & [\,(y \mathsf{bvugt\#b0}) \wedge \mathit{y1} = y \mathsf{bvsub\#b1}\,] \\ 3: & \mathsf{state}(\mathsf{crit1}, \mathit{p2}, y) & \to \mathsf{state}(\mathsf{noncrit1}, \mathit{p2}, \mathit{y1}) & [\,\mathit{y1} = (y \mathsf{bvadd\#b1})\,] \\ 4: & \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathsf{noncrit2}, y) & \to \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathsf{wait2}, y) & \\ 5: & \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathsf{wait2}, y) & \to \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathsf{crit2}, \mathit{y1}) & [\,(y \mathsf{bvugt\#b0}) \wedge \mathit{y1} = y \mathsf{bvsub\#b1}\,] \\ 6: & \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathsf{crit2}, y) & \to \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathsf{noncrit2}, \mathit{y1}) & [\,\mathit{y1} = (y \mathsf{bvadd\#b1})\,] \\ 7: & \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathit{p2}, y) & \to \mathsf{success} & \\ 8: & \mathsf{state}(\mathsf{crit1}, \mathsf{crit2}, y) & \to \mathsf{error} & \end{array} \right\}$$

APR Problem

$$\left\{ \; 9: \quad \mathsf{state}(\mathsf{noncrit1}, \mathsf{noncrit2}, \mathsf{\#b1}) \Rightarrow \mathsf{success} \; \right\}$$